

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos
--

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
--

INTERNET DE LAS COSAS

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	10
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80040
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE107
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN
--

- Diseñar y desarrollar, a nivel de hardware y software, sistemas interconectados, para implementar procesos de monitoreo, almacenamiento y control con conectividad total.
- Crear sistemas de internet de las cosas para manipular información, de acuerdo con los requerimientos especificados del sistema.
- Diseñar sistemas seguros de internet de las cosas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, de acuerdo con la especificación de la necesidad.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)
--

- 1.-Introducción a internet de las cosas.
 - 1.1 Aplicaciones.
 - 1.2 Arquitecturas.
 - 1.3 Protocolos orientados a internet de las cosas.
 - 1.4 Bases de datos y de tiempo.
- 2.-Tecnologías básicas para el internet de las cosas.
 - 2.1 Arquitecturas basadas en servicio.
 - 2.2 Sistemas basados en eventos.
 - 2.3 Modelos de redes de internet de las cosas.
 - 2.4 Toma de decisiones colaborativa.
 - 2.5 Computación en la nube y análisis de datos.

3.-Dispositivos de internet de las cosas.

3.1 Plataformas y características.

3.2 Sensores y redes de sensores.

3.3 Actuadores y redes de actuadores.

3.4 Hardware específico.

4.-Internet de las cosas industrial.

4.1 Industria 4.0.

4.2 Arquitecturas de internet de las cosas industrial.

4.3 Sistemas de seguridad.

4.4 Confiabilidad de sistemas internet de las cosas industrial.

4.5 Regulación jurídica.

5.-Proyecto de integración.

5.1 Ingeniería de requerimientos.

5.2 Análisis y diseño.

5.3 Prototipado.

5.4 Documentación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación y programación de sistemas de internet de las cosas.
- Resolución de problemas de diseño de sistemas de internet de las cosas.
- Desarrollo de prácticas para la implementación de redes de periféricos como sensores y actuadores.
- Realización de lecturas y discusión de los principales temas del curso.
- Desarrollo de un proyecto final sobre internet de las cosas,

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Prácticas de programación y ensamble de sistemas de internet de las cosas.
- Evaluaciones escritas sobre ejercicios de diseño de sistemas de internet de las cosas con entradas y salidas.
- Evaluaciones escritas sobre análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Prácticas de laboratorios sobre simulación e implementación de sistemas de internet de las cosas con componentes de comunicación, sensado y actuación.
- Preparación de un proyecto final sobre internet de las cosas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Reportes de prácticas de laboratorio.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Tareas.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Barrio, M. (2018). <i>Internet de las cosas</i>. Madrid: Reus. 2. Hanes, D. (2017). <i>IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things</i>. Indianapolis, Indiana: Cisco Press. 3. Satallings, W. , Agboma, F. y Jelassi, S. (2016). <i>Foundations of Modern Networking : SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud</i>. Indianapolis, Indiana: Pearson. 4. Serpanos, D. y Wolf, M. (2018). <i>Internet-of-things (IoT) Systems: Architectures, Algorithms, Methodologies</i>. Switzerland: Springer. 5. Tripathy, B. y Anuradha, J. (2018). <i>Internet of Things (IoT): Technologies, Applications, Challenges and Solutions</i>. Boca Raton: Taylor & Francis, CRC Press.